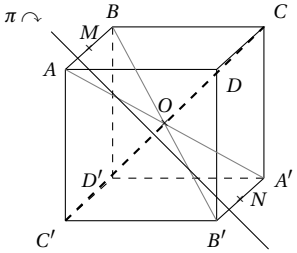
Développement A&P - Isom. du cube et p-Sylow

Références :
Leçons : 101, 103, 104, 105, 108, 160, 161.

Théorème 1. $\mathrm{Isom}(C_6) \simeq \mathfrak{S}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad \mathrm{Isom}^+(C_6) \simeq \mathfrak{S}_4$

Application 2.

Preuve. Soit $\Delta = \{\Delta_A, \Delta_B, \Delta_C, \Delta_D\}$



On fait agir l'ensemble $\mathrm{Isom}(C_6)$ sur l'ensemble des grandes diagonales Δ.

1. Δ est stable par $\mathrm{Isom}(C_6)$ puisque les isométries conservent les longueurs et donc les plus grandes distances entre deux points du cube.

2. On fait alors agir $\mathrm{Isom}^+(C_6)$ sur Δ avec :

$$\rho : \begin{array}{ccc} \mathrm{Isom}^+(C_6) & \longrightarrow & \mathfrak{S}(\Delta) \simeq \mathfrak{S}_4 \\ g & \longmapsto & g_{|\Delta} \end{array}$$

3. Injectivité : soit $g \in \mathrm{Ker}\,\rho$

$$g(\Delta_A) = \Delta_A$$

mais $AA' = g(A)g(A') \overset{g(A)\in\Delta_A}{\Longrightarrow} g(A) \in \{A, A'\}$

Si $g(A) = A'$, alors :

$$AB = g(A)g(B) = A'.\underbrace{g(B)}_{\in\{B,B'\}}$$

Puisque g conserve les longueurs : $g(B) = B'$. De même pour C et D, et ainsi g coïncide avec $s_0 = -id$ sur un repère affine, donc $g = s_0$: abs. $s_0 \notin \mathrm{Isom}^+$.

D'où $g(A) = A$, et g coïncide avec id sur un repère affine donc : $\mathrm{Ker}\,\rho = \{id\}$.

4. Surjectivité : puisque les transpositions engendrent $\mathfrak{S}_4$, il suffit de mq. elles sont réalisées par $\mathrm{Isom}^+(C_6)$.

   La transposition (Δ_A, Δ_B) est réalisée par le retournement d'axe (MN) qui est bien dans $\mathrm{Isom}^+(C_6)$. $\longleftarrow A \to B, C \to C'$**, retournmt = rot. d'angle** π (R_π)**.**

5. Ainsi : $\mathrm{Isom}^+(C_6) \simeq \mathfrak{S}_4$.

De plus, $\{\pm 1\} \overset{s}{\simeq} \{id, s_0\}$,
et on a la suite exacte :

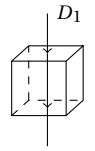
$$1 \longrightarrow \mathrm{Isom}^+(C_6) \xrightarrow{i} \mathrm{Isom}(C_6) \xrightarrow{\det} \{\pm 1\} \longrightarrow 1$$

Puisque s_0 est central : $\{id, s_0\} \lhd \mathrm{Isom}(C_6)$ d'où le pdt direct :

$$\mathrm{Isom}(C_6) \simeq \mathfrak{S}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

• Appl : on a par thm de Sylow

$$s_2 \mid 3 \Rightarrow s_2 \in \{1, 3\} \longrightarrow \text{sg d'o } 8.$$
$$s_3 \mid 8 \quad \text{et} \quad s_3 \equiv 1\,[3] \Rightarrow s_3 \in \{1, 4\}$$



• 2-Sylow : $\mathrm{Isom}^+(C_6) \curvearrowright \{D_1, D_2, D_3\}$

1. Cette action est transitive :
   une seule orbite $\mathrm{O}(D_1) = \{D_1, D_2, D_3\}$
2. $|\mathrm{Stab}(D_i)| = \dfrac{|\mathrm{Isom}^+|}{|\mathrm{O}(D_1)|} = \dfrac{24}{3} = 8$
   et $g \in \mathrm{Stab}(D_1) \cap \mathrm{Stab}(D_2) \Rightarrow g = id.$ $\longrightarrow$ **repère affine fixe.**
   $\underline{s_2 = 3.}$

• 3-Sylow : $\mathrm{Isom}^+(C_6) \curvearrowright C_6$ (pts)

1. Soit $H = \mathrm{Fix}(\Delta_A) < \mathrm{Isom}^+(C_6)$ $\longrightarrow$ **iso. fixant ponctuellmt la dte (pts par pts)**
2. Toute iso. directe fixant ponctuellemt Δ_A est une rotation d'axe (Δ_A).

3. Puisque $B \mapsto B$, C' ou D :

$$H = \{id, R_{\frac{2\pi}{3}}, R_{\frac{4\pi}{3}}\}$$

4. $|H| = 3$ et on reitère sur $\Delta_B, \Delta_C, \Delta_D$.

   $\underline{s_3 = 4}$

□